

رسالة محمد

یادگیری ماشین

مدرس: محمدرضا محمدی

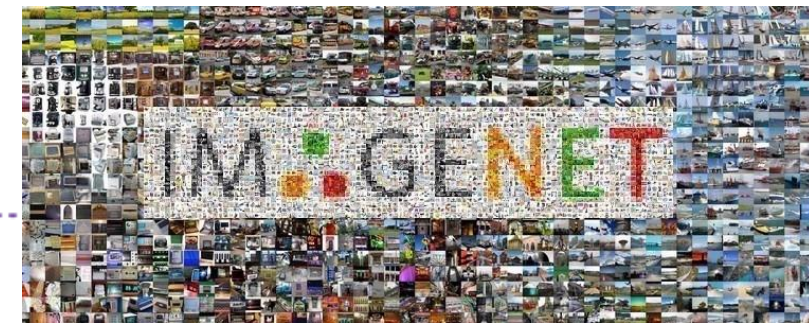
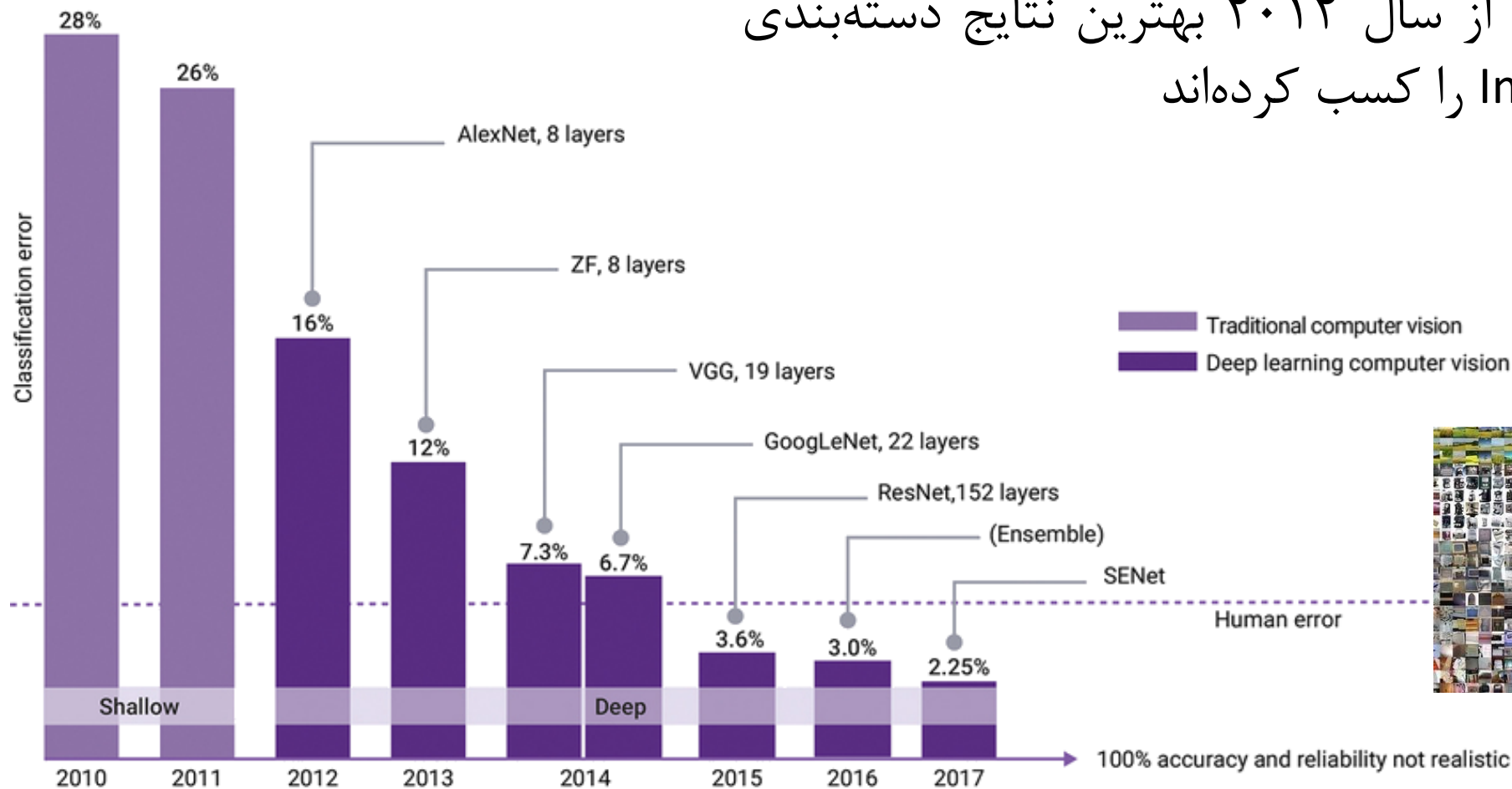
بهار ۱۴۰۲

شبکه‌های عصبی کانولوشنی

Convolutional Neural Networks

نتایج ILSVRC

- معماری‌های مختلف CNN از سال ۲۰۱۲ بهترین نتایج دسته‌بندی تصویر در چالش ImageNet را کسب کرده‌اند



VGG

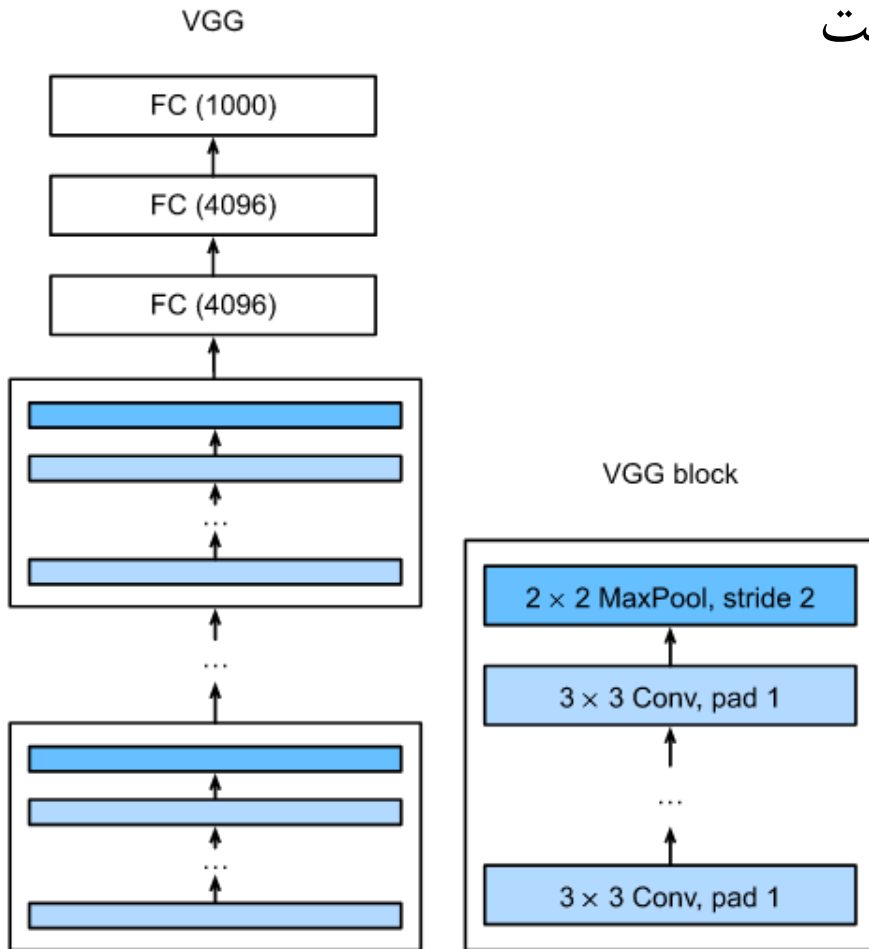
- شبکه VGG که در Visual Geometry Group توسعه داده شده است، مبتنی بر ایده استفاده از ساختار بلوکی است
- مشابه با AlexNet دو بخش کانولوشنی و کاملاً متصل دارد
- بلوک سازنده پایه CNNهای کلاسیک دنباله‌ای از لایه‌های زیر است:

- لایه‌های کانولوشنی
- توابع غیرخطی
- لایه ادغام



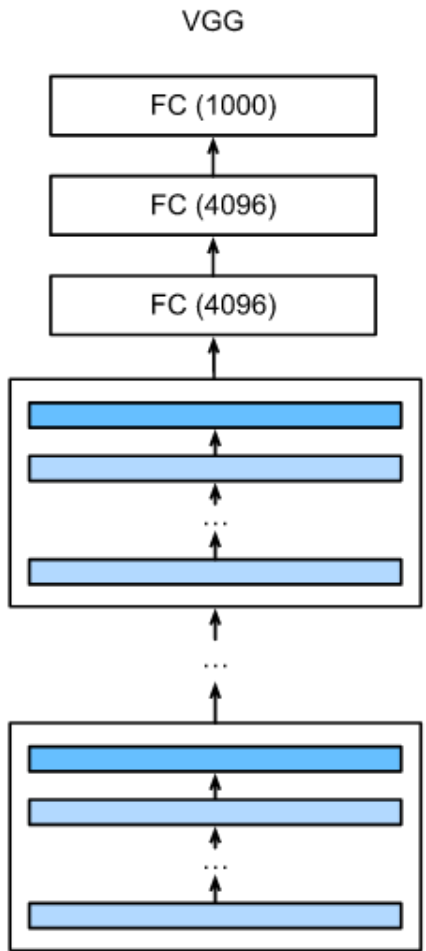
VGG

- در هر بلوک، تعداد فیلترها و تعداد کانال‌های خروجی قابل تنظیم است
- از پنج بلوک استفاده کرده است



```
def vgg_block(num_convs, num_channels):  
    blk = tf.keras.models.Sequential()  
    for _ in range(num_convs):  
        blk.add(  
            tf.keras.layers.Conv2D(num_channels, kernel_size=3,  
                                    padding='same', activation='relu'))  
    blk.add(tf.keras.layers.MaxPool2D(pool_size=2, strides=2))  
    return blk
```

VGG



VGG11: conv_arch = ((1, 64), (1, 128), (2, 256), (2, 512), (2, 512))

VGG16: conv_arch = ((2, 64), (2, 128), (3, 256), (3, 512), (3, 512))

VGG19: conv_arch = ((2, 64), (2, 128), (4, 256), (4, 512), (4, 512))

```
def VGG(arch, num_classes=10):  
    self.net = tf.keras.models.Sequential()  
    for (num_convs, num_channels) in arch:  
        self.net.add(vgg_block(num_convs, num_channels))  
    self.net.add(  
        tf.keras.models.Sequential([  
            tf.keras.layers.Flatten(),  
            tf.keras.layers.Dense(4096, activation='relu'),  
            tf.keras.layers.Dropout(0.5),  
            tf.keras.layers.Dense(4096, activation='relu'),  
            tf.keras.layers.Dropout(0.5),  
            tf.keras.layers.Dense(num_classes)])  
    )
```

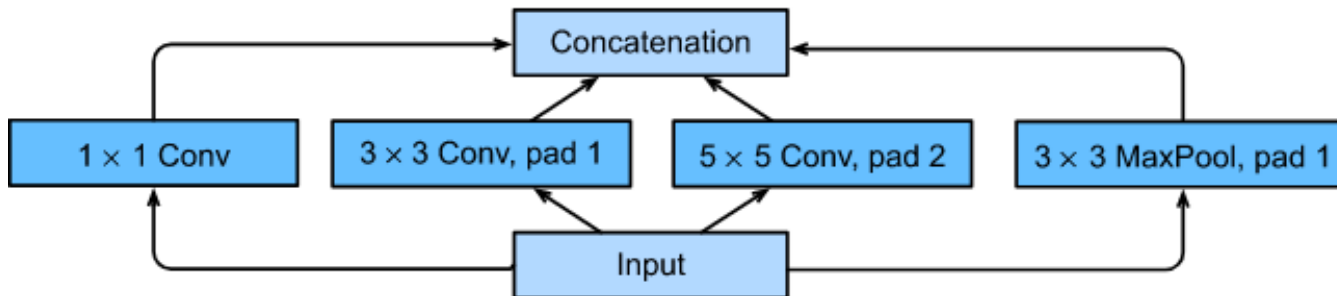
```
net = vgg(conv_arch)
```


GoogLeNet

- شبکه GoogLeNet برنده مسابقه ILSVRC'14 با خطای ۶.۷٪ شد
- یکی از تمرکزهای مقاله پرداختن به این سوال بود که بهترین اندازه برای کرنل‌های کانولوشنی چند است؟

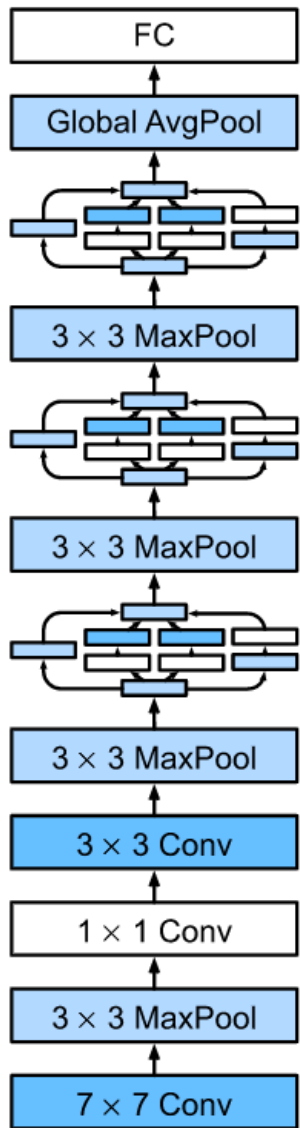
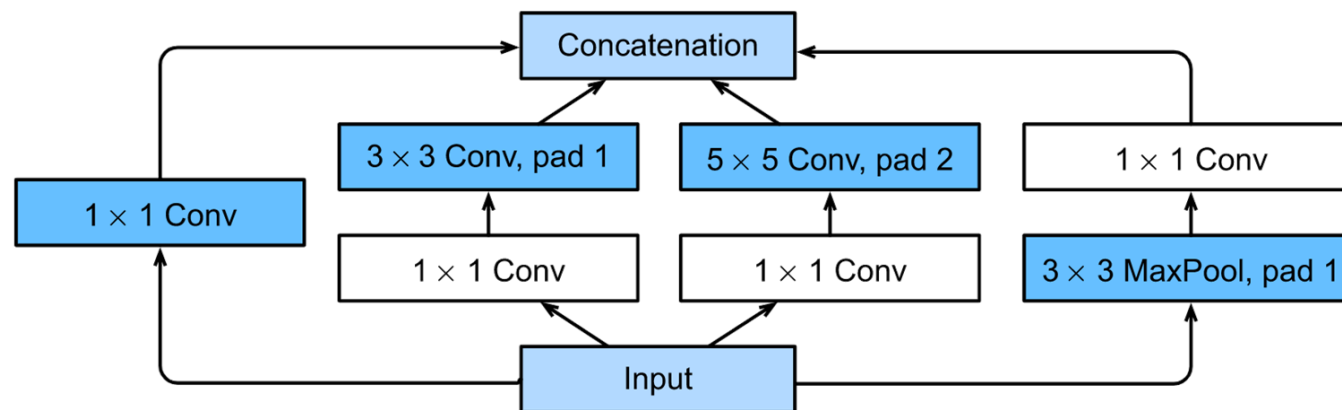


- فیلترهای هم‌عرض (موازی) تحت عنوان Inception Module معرفی شدند
 - کانولوشن‌های دارای ابعاد مختلف و ادغام
 - سپس، خروجی تمام فیلترها به هم الحاق می‌شوند (در عمق)
- در این ساختار عمق نقشه‌ها حتماً زیاد می‌شود



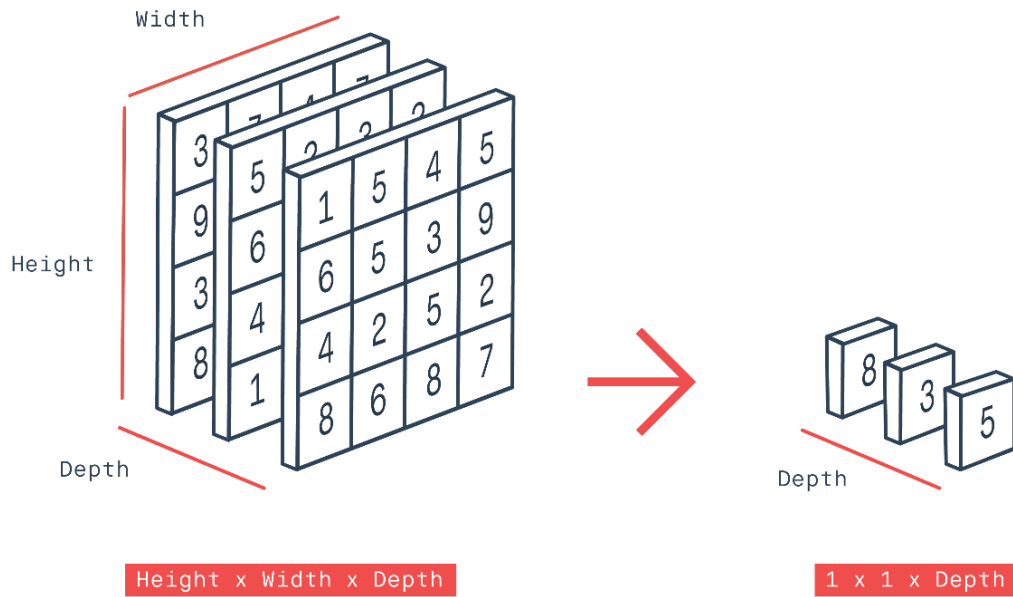
GoogLeNet

- برای کاهش عمق و ترکیب آنها می‌توان از فیلترهای 1×1 استفاده کرد
 - در معماری GoogLeNet از چندین بلوک Inception استفاده شده است
 - برای بهبود جریان گرادیان، دو دسته‌بند کمکی در لایه‌های میانی شبکه قرار داده شده بود که امروزه با توجه به الگوریتم‌های یادگیری جدیدتر غیرضروری است
 - به منظور کاهش پارامترها، از GAP استفاده کرده است
- در این مثال ادغام 7×7



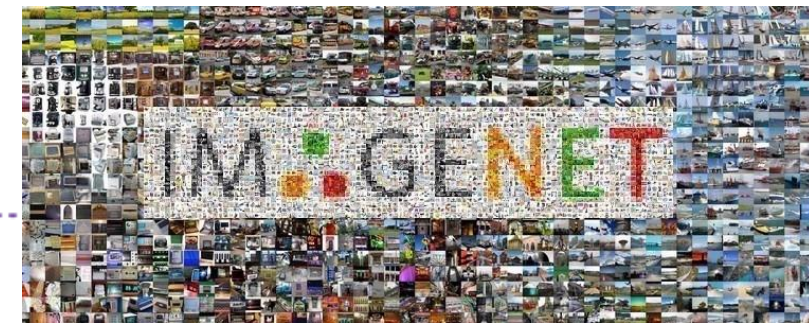
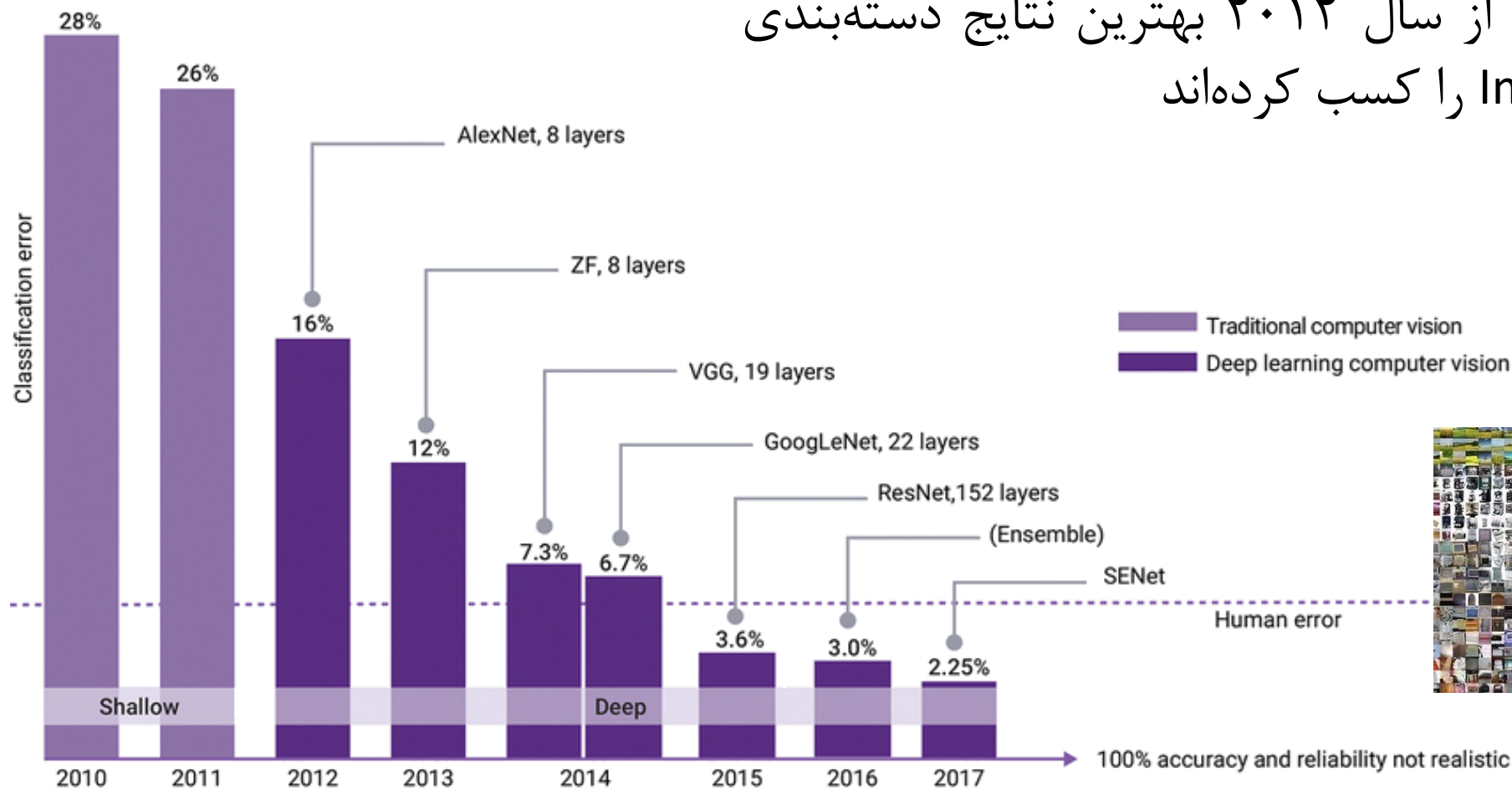
Global Average Pooling

- بر خلاف لایه Flatten، تعداد پارامترهای مدل را بسیار کاهش می‌دهد
- شبکه GoogLeNet با ۲۲ لایه حدود ۶.۸ میلیون پارامتر دارد در حالیکه AlexNet با ۸ لایه دارای ۶۰ میلیون و VGG با ۱۹ لایه دارای نزدیک به ۱۴۰ میلیون پارامتر است



نتایج ILSVRC

- معماری‌های مختلف CNN از سال ۲۰۱۲ بهترین نتایج دسته‌بندی تصویر در چالش ImageNet را کسب کرده‌اند



ResNet

Revolution of Depth

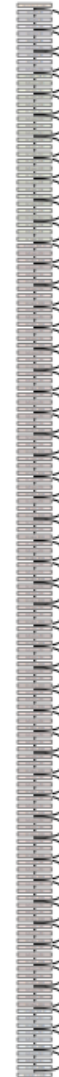
AlexNet, 8 layers
(ILSVRC 2012)



VGG, 19 layers
(ILSVRC 2014)

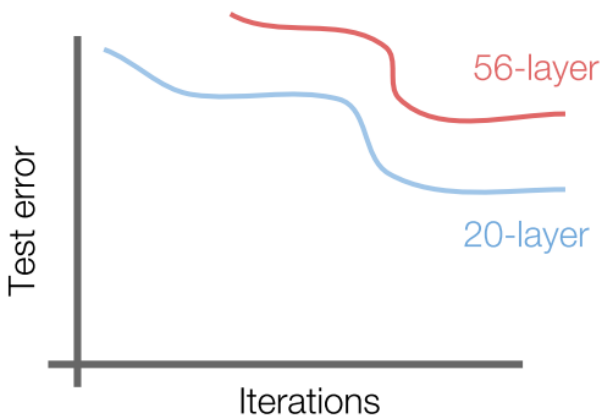
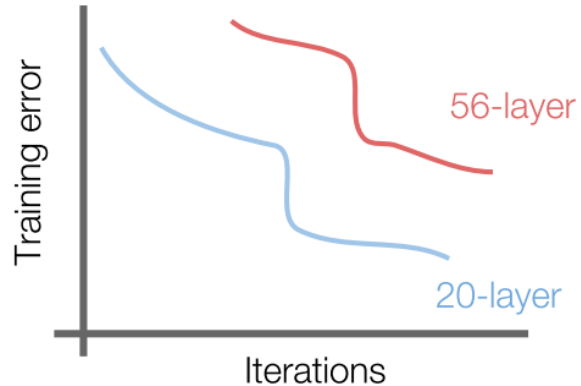


ResNet, 152 layers
(ILSVRC 2015)



- شبکه ResNet برنده مسابقه ILSVRC'15 با خطای ۳.۵۷٪ شد
- با ۱۵۲ لایه، انقلابی در عمق شبکه‌های کانولوشنی به وجود آورد

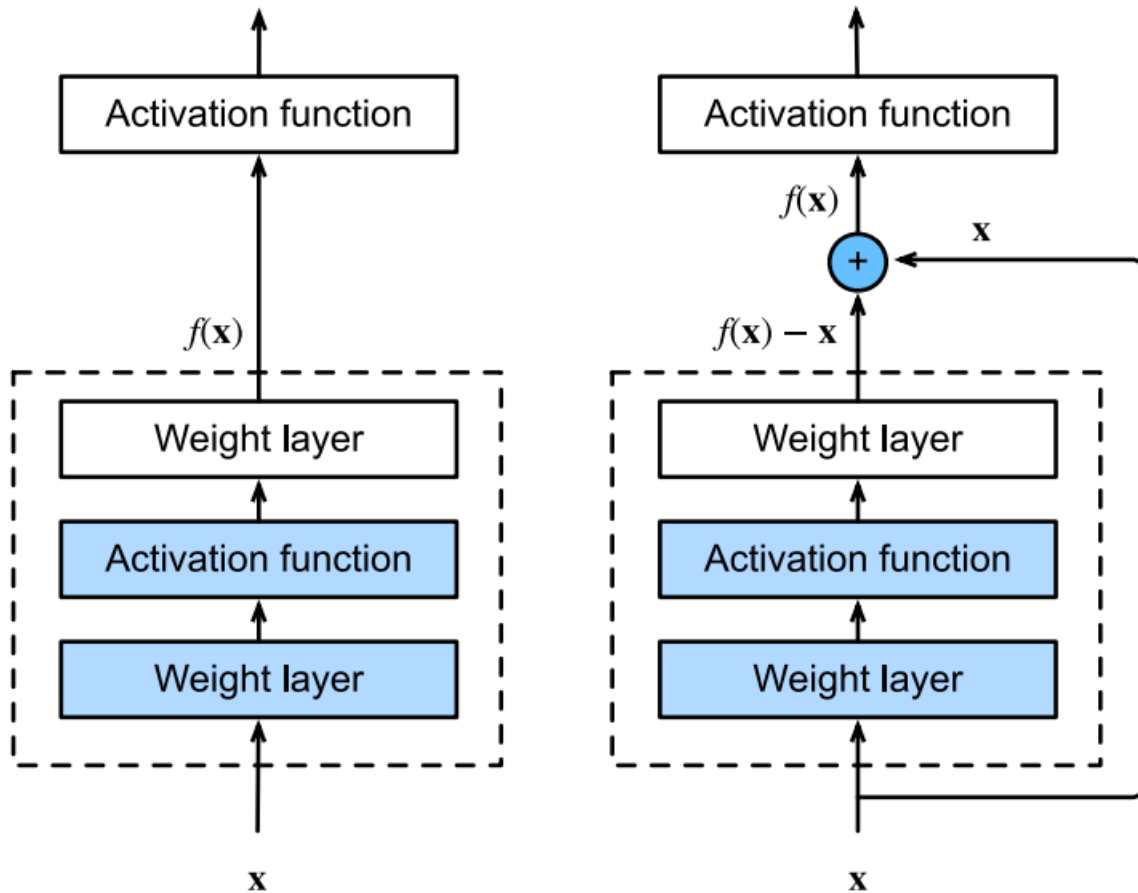
ResNet



- اگر تعداد لایه‌های کانولوشنی ساده را بسیار زیاد کنیم چه اتفاقی می‌افتد؟
- چرا شبکه عمیق‌تر هم در آموزش و هم در آزمون عملکرد ضعیف‌تری دارد؟
 - البته مشکل از overfitting نیست!
- فرضیه: مشکل در مسئله بهینه‌سازی است
 - بهینه‌سازی مدل‌های عمیق‌تر دشوارتر است
- عملکرد مدل‌های عمیق‌تر باید حداقل به خوبی مدل‌های با عمق کمتر باشد
 - می‌توان وزن‌های مدل کم‌عمق را به لایه‌های نخست شبکه عمیق کپی کرد و لایه‌های اضافی را به گونه‌ای تنظیم کرد که نگاشت همانی را انجام دهند
- ایده ResNet آن است که لایه‌های شبکه بجای آموختن نگاشت مطلوب، باقی‌مانده آن را یاد بگیرند

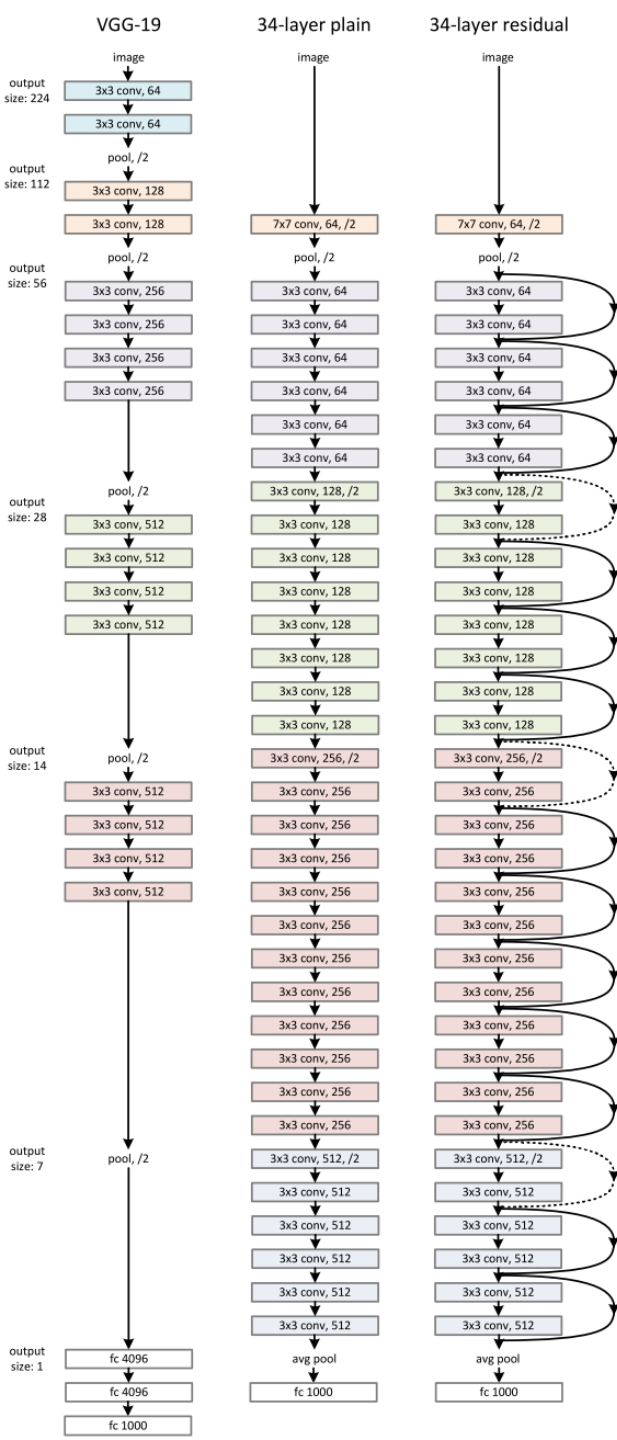
ResNet

- باید $f(\mathbf{x}) - \mathbf{x}$ بجای $f(\mathbf{x})$ آموخته شود



ResNet

- از تعداد زیادی بلوک باقی مانده تشکیل شده است
- هر بلوک باقی مانده دارای ۲ لایه کانولوشنی 3×3 است
- به طور دوره‌ای، تعداد فیلترها ۲ برابر شده و رزولوشن مکانی نصف می‌شود
- در ابتدا دارای یک لایه کانولوشنی است
- پس از آخرین بلوک باقی مانده، ابعاد داده‌ها با استفاده از Average Pooling کاهش می‌یابد و یک لایه FC برای دسته‌بندی استفاده می‌شود
- برای مسئله ImageNet عمق‌های مختلف شبکه شامل ۳۴، ۵۰، ۱۰۱ و ۱۵۲ استفاده شده‌اند



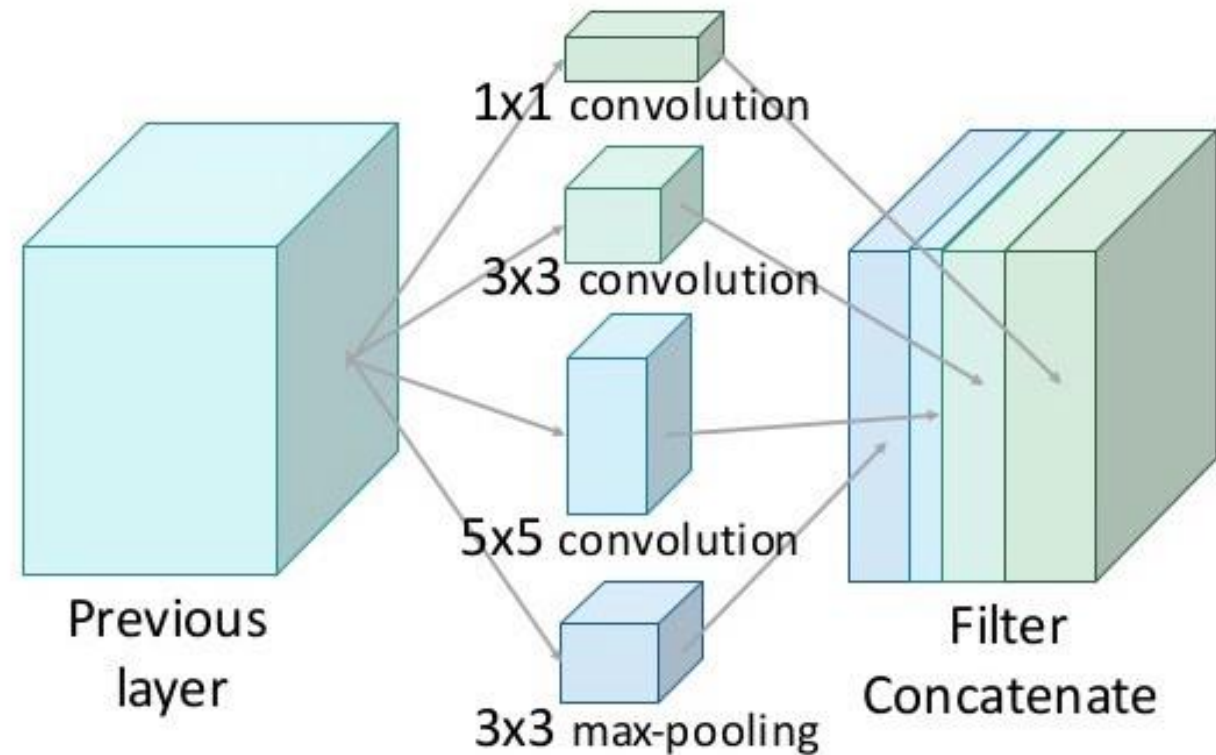
مدل‌های Functional

Keras models

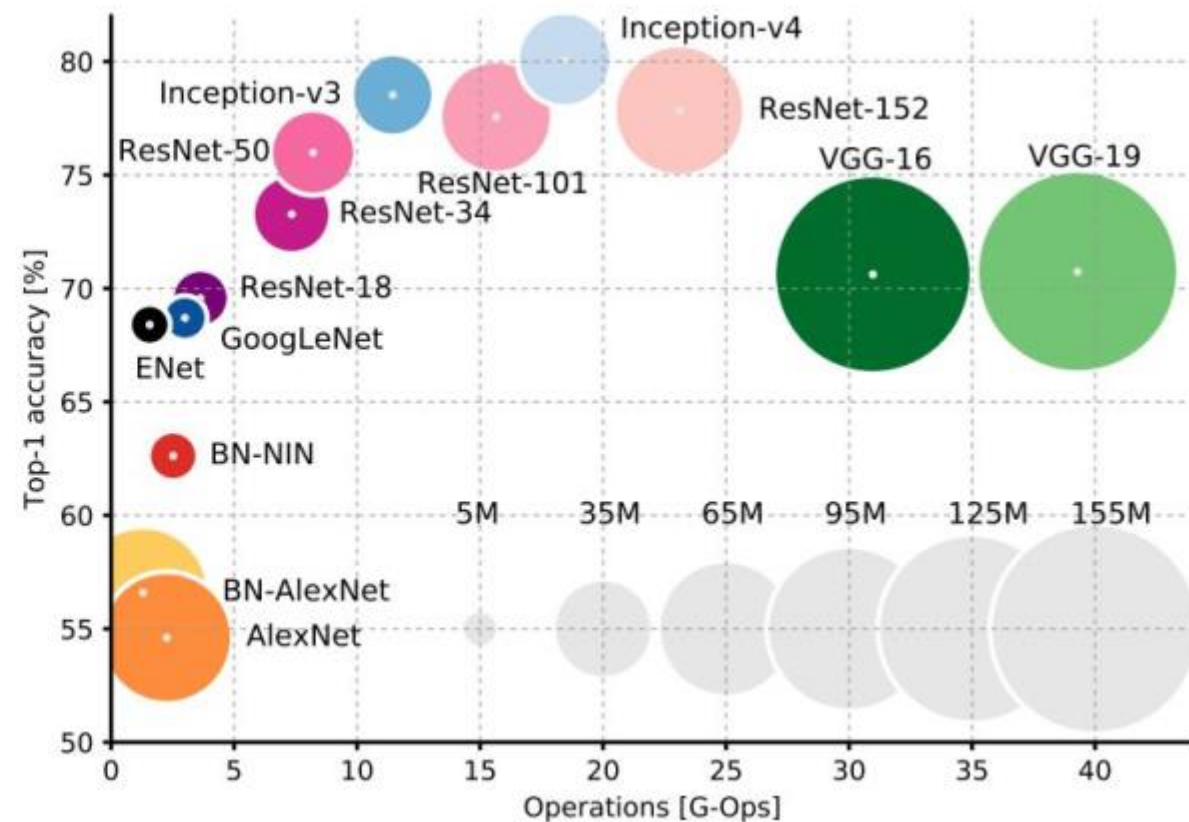
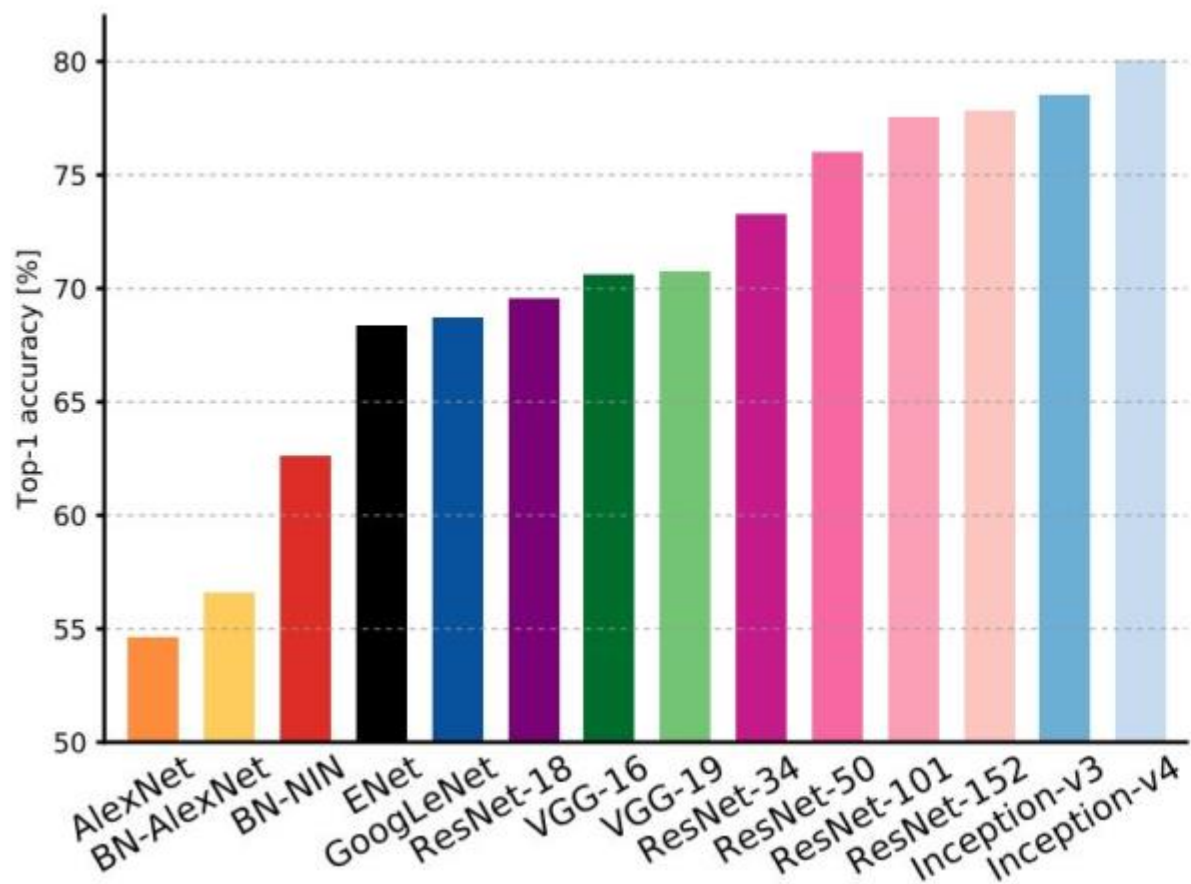
Sequential API

Functional API

Inception Module



مقایسه



- Metrics
- Losses
- Built-in small datasets
- Keras Applications
- Utilities
- Code examples
- Why choose Keras?
- Community & governance
- Contributing to Keras

Available models

Model	Size	Top-1 Accuracy	Top-5 Accuracy	Parameters	Depth
Xception	88 MB	0.790	0.945	22,910,480	126
VGG16	528 MB	0.713	0.901	138,357,544	23
VGG19	549 MB	0.713	0.900	143,667,240	26
ResNet50	98 MB	0.749	0.921	25,636,712	-
ResNet101	171 MB	0.764	0.928	44,707,176	-
ResNet152	232 MB	0.766	0.931	60,419,944	-
ResNet50V2	98 MB	0.760	0.930	25,613,800	-
ResNet101V2	171 MB	0.772	0.938	44,675,560	-
ResNet152V2	232 MB	0.780	0.942	60,380,648	-
InceptionV3	92 MB	0.779	0.937	23,851,784	159
InceptionResNetV2	215 MB	0.803	0.953	55,873,736	572
MobileNet	16 MB	0.704	0.895	4,253,864	88
MobileNetV2	14 MB	0.713	0.901	3,538,984	88
DenseNet121	33 MB	0.750	0.923	8,062,504	121
DenseNet169	57 MB	0.762	0.932	14,307,880	169
DenseNet201	80 MB	0.773	0.936	20,242,984	201
NASNetMobile	23 MB	0.744	0.919	5,326,716	-